# Mobilità dei dati SVM

ONTAP 9

NetApp
June 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/svm-migrate/index.html on June 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Mobilità dei dati SVM . . . 1
Panoramica sulla mobilità dei dati SVM . . . 1
Migrare una SVM . . . 6
Monitorare la migrazione dei volumi . . . 8
Sospendere e riprendere la migrazione SVM . . . 8
Annullare una migrazione SVM . . . 9
Tagliare manualmente i client . . . 9
Rimuovere manualmente la SVM di origine dopo il cutover del client . . . 10

# Mobilità dei dati SVM

## Panoramica sulla mobilità dei dati SVM

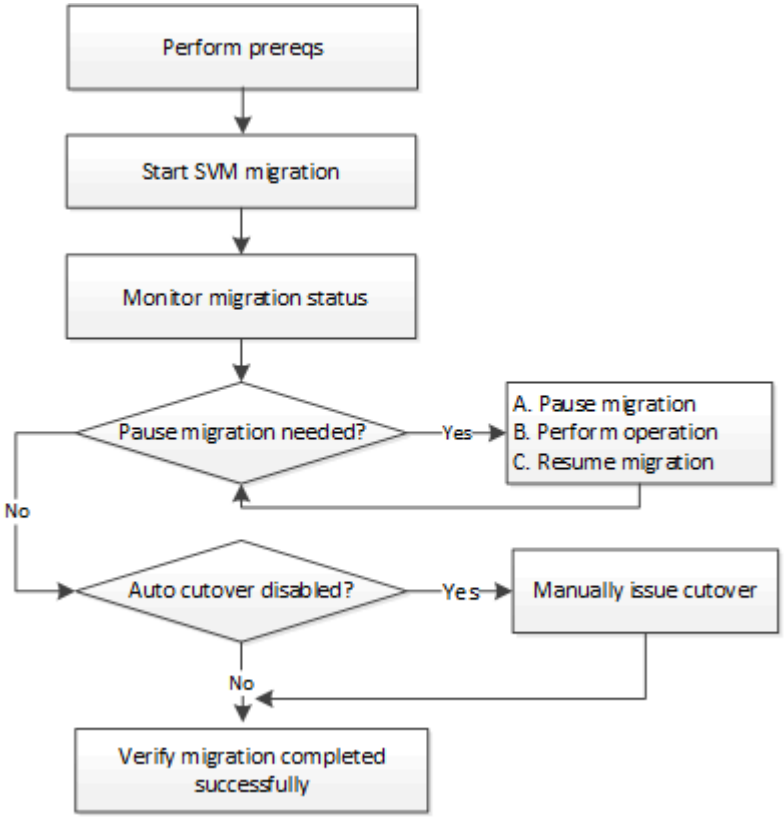
A partire da ONTAP 9.10.1, gli amministratori del cluster possono spostare senza interruzioni una SVM da un cluster di origine a un cluster di destinazione per gestire il bilanciamento della capacità e del carico, oppure per abilitare gli aggiornamenti delle apparecchiature o il consolidamento del data center utilizzando la CLI ONTAP.

Questa funzionalità di trasferimento SVM senza interruzioni è supportata sulle piattaforme AFF in ONTAP 9.10.1 e 9.11.1. A partire da ONTAP 9.12.1, questa funzionalità è supportata su piattaforme FAS e AFF e su aggregati ibridi.

Il nome e l'UUID di SVM rimangono invariati dopo la migrazione, oltre al nome LIF dei dati, all'indirizzo IP e ai nomi degli oggetti, come il nome del volume. L'UUID degli oggetti nella SVM sarà diverso.

### Workflow di migrazione SVM

Il diagramma illustra il tipico flusso di lavoro per una migrazione SVM. Viene avviata una migrazione SVM dal cluster di destinazione. È possibile monitorare la migrazione dall'origine o dalla destinazione. È possibile eseguire un cutover manuale o automatico. Per impostazione predefinita viene eseguito un cutover automatico.




### Configurazioni supportate

La tabella indica le configurazioni supportate e le versioni ONTAP in cui è disponibile il supporto.

| Configurazione supportata in… | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.12.1 | ONTAP 9.13.1 |
|---|---|---|---|---|
| Array AFF | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Piattaforme FAS e piattaforme miste (AFF-FAS, FAS-AFF, AFF-FAS con aggregati ibridi) | No | No | Sì | Sì |
| Array totali/coppie di nodi | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Migrare all'interno di un data center e ottenere una latenza di rete massima di: | 2 ms. | 2 ms. | 10 ms. | 10 ms. |

Durante la migrazione da un cluster AFF a un cluster FAS con aggregati ibridi, il posizionamento automatico del volume tenterà di eseguire una corrispondenza simile a quella degli aggregati. Ad esempio, se il cluster di origine ha 60 volumi, il posizionamento del volume tenterà di trovare un aggregato AFF sulla destinazione per posizionare i volumi. Quando non c'è spazio sufficiente sugli aggregati AFF, i volumi vengono collocati su aggregati con dischi non flash.

## Prerequisiti

- Devi essere un amministratore del cluster
- I cluster di origine e di destinazione devono eseguire il peering reciproco

  "Creare una relazione peer del cluster"

- I cluster di origine e di destinazione devono avere la licenza Data Protection Bundle installata
- Tutti i nodi nel cluster di origine devono eseguire ONTAP 9.10.1 o versione successiva
- Tutti i nodi nel cluster di origine devono eseguire la stessa versione di ONTAP
- Tutti i nodi nel cluster di destinazione devono eseguire la stessa versione di ONTAP
- Il cluster di destinazione deve essere uguale o più recente alla versione effettiva del cluster (ECV) del cluster di origine
- I cluster di origine e di destinazione devono supportare la stessa subnet IP per l'accesso ai dati LIF
- La rete che collega i cluster di origine e destinazione deve avere un tempo di andata e ritorno massimo (RTT) inferiore a 10 ms.
- La SVM di origine deve contenere un numero inferiore al numero massimo di volumi di dati supportati per la release. Il numero massimo di volumi di dati supportati è il seguente:
  - Array AFF: 200 volumi di dati con cluster che eseguono ONTAP 9.13.1 e versioni successive e 100 volumi di dati con cluster che eseguono ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti.
  - Piattaforme FAS: 80 volumi di dati
- Sulla destinazione deve essere disponibile uno spazio sufficiente per il posizionamento del volume
- Onboard Key Manager deve essere configurato sulla destinazione se la SVM di origine ha volumi crittografati

## Operazioni in conflitto

È necessario controllare le operazioni che possono entrare in conflitto con una migrazione SVM:

- Non sono in corso operazioni di failover

- WAFLIRON non può essere in esecuzione
- Impronta digitale non in corso
- Vol move, rehosting, cloning, create, convert o analytics non sono in esecuzione

## Funzionalità supportate

La tabella indica le funzionalità di ONTAP supportate dalla mobilità dei dati SVM e le release di ONTAP in cui è disponibile il supporto.

| Funzionalità supportata in… | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.12.1 | ONTAP 9.13.1 | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Relazioni asincrone SnapMirror copy-to-cloud | No | No | Sì | Sì | A partire da ONTAP 9.12.1, quando si esegue la migrazione di una SVM con le relazioni di SnapMirror Copy nel cloud, il cluster di destinazione della migrazione deve avere la licenza copia nel cloud installata e deve disporre di capacità sufficiente per supportare lo spostamento della capacità nei volumi che vengono sottoposti a mirroring nel cloud. |
| Destinazione SnapMirror asincrona | No | No | Sì | Sì | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Origine SnapMirror asincrona | No | Sì | Sì | Sì | • I trasferimenti possono continuare normalmente sulle relazioni di FlexVol SnapMirror durante la maggior parte della migrazione.<br>• Eventuali trasferimenti in corso vengono annullati durante il cutover e i nuovi trasferimenti falliscono durante il cutover e non possono essere riavviati fino al completamento della migrazione.<br>• I trasferimenti pianificati annullati o persi durante la migrazione non vengono avviati automaticamente al termine della migrazione.<br>ⓘ Quando viene eseguita la migrazione di un'origine SnapMirror, ONTAP non impedisce l'eliminazione del volume dopo la migrazione fino a quando non viene eseguito l'aggiornamento. Questo accade perché le informazioni relative a SnapMirror per i volumi di origine migrati di SnapMirror sono note solo dopo il primo aggiornamento dopo il completamento della migrazione. |
| Protezione ransomware autonoma | No | No | Sì | Sì | |
| Gestore delle chiavi esterno | No | Sì | Sì | Sì | |
| FabricPool | No | Sì | Sì | Sì | Scopri di più Supporto FabricPool. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relazioni fanout (l'origine della migrazione dispone di un volume di origine SnapMirror con più di una destinazione) | No | Sì | Sì | Sì | |
| Flash Pool | No | No | Sì | Sì | |
| Replica della pianificazione del processo | No | Sì | Sì | Sì | In ONTAP 9.10.1, le pianificazioni dei processi non vengono replicate durante la migrazione e devono essere create manualmente sulla destinazione. A partire da ONTAP 9.11.1, le pianificazioni dei processi utilizzate dall'origine vengono replicate automaticamente durante la migrazione. |
| Crittografia dei volumi NetApp | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Registrazione dell'audit NFS e SMB | No | No | No | Sì | Prima della migrazione SVM:<br>• Il reindirizzamento del log di audit deve essere attivato sul cluster di destinazione.<br>• Il percorso di destinazione del registro di controllo dalla SVM di origine deve essere creato nel cluster di destinazione. |
| NFS v3, NFS v4.1 e NFS v4.2 | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| NFS v4.0 | No | No | Sì | Sì | |
| Protocollo NFS v4.0 | No | No | Sì | Sì | |
| Protocollo SMB | No | No | Sì | Sì | A partire da ONTAP 9.12.1, la migrazione SVM include una migrazione dirompente con le PMI. |
| Peering SVM per applicazioni SnapMirror | No | Sì | Sì | Sì | |

**Supporto FabricPool**

La migrazione SVM è supportata con i volumi su FabricPools per le seguenti piattaforme:

- Piattaforma Azure NetApp Files. Sono supportati tutti i criteri di tiering (solo snapshot, automatico, tutti e nessuno).
- Piattaforma on-premise. È supportato solo il criterio di tiering del volume "nessuno".

### Funzionalità non supportate

Le seguenti funzionalità non sono supportate con la migrazione SVM:

- Cloud Volumes ONTAP
- Volumi FlexCache
- Volumi FlexGroup
- Policy IPSec
- LIF IPv6
- Carichi di lavoro iSCSI
- Mirror per la condivisione del carico
- MetroCluster
- NDMP
- SAN, NVMe su fibra, VSCAN, vStorage, replica S3
- SMTape
- SnapLock
- SVM-DR
- Migrazione SVM quando Onboard Key Manager (OKM) del cluster di origine ha attivato la modalità Common Criteria (CC)
- SnapMirror sincrono, SnapMirror Business Continuity
- Qtree, quota
- LIF VIP/BGP
- Virtual Storage Console per VMware vSphere (VSC fa parte di "Strumenti ONTAP per appliance virtuali VMware vSphere" A partire da VSC 7.0).
- Cloni di volume

## Migrare una SVM

Al termine di una migrazione SVM, i client vengono tagliati automaticamente nel cluster di destinazione e la SVM non necessaria viene rimossa dal cluster di origine. Il cutover automatico e il cleanup automatico della sorgente sono attivati per impostazione predefinita. Se necessario, è possibile disattivare il cutover automatico del client per sospendere la migrazione prima che si verifichi il cutover ed è anche possibile disattivare il cleanup SVM di origine automatico.

- È possibile utilizzare `-auto-cutover false` opzione per sospendere la migrazione quando normalmente si verifica il cutover automatico del client e quindi eseguire manualmente il cutover in un secondo momento.

  Cutover manuale dei client dopo la migrazione SVM

- È possibile utilizzare il privilegio Advance `-auto-source-cleanup false` Opzione per disattivare la rimozione della SVM di origine dopo il cutover e quindi attivare manualmente la pulitura della sorgente in un secondo momento, dopo il cutover.

Rimuovere manualmente la SVM di origine dopo il cutover

## Migrare una SVM con il cutover automatico attivato

Per impostazione predefinita, i client vengono tagliati automaticamente nel cluster di destinazione al termine della migrazione e la SVM non necessaria viene rimossa dal cluster di origine.

**Fasi**

1. Dal cluster di destinazione, eseguire i controlli preliminari per la migrazione:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Dal cluster di destinazione, avviare la migrazione SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. Controllare lo stato della migrazione:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   Lo stato visualizza Migrate-complete (migrazione completata) al termine della migrazione SVM.

## Migrare una SVM con il cutover automatico del client disattivato

È possibile utilizzare l'opzione -auto-cutover false per sospendere la migrazione quando si verifica normalmente un cutover automatico del client e quindi eseguire manualmente il cutover in un secondo momento. Vedere "Cut over manuale dei client dopo la migrazione SVM".

**Fasi**

1. Dal cluster di destinazione, eseguire i controlli preliminari per la migrazione:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Dal cluster di destinazione, avviare la migrazione SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-cutover false
   ```

3. Controllare lo stato della migrazione:

   `dest_cluster> vserver migrate show`Lo stato visualizza Ready-for-cutover quando la migrazione SVM completa i trasferimenti di dati asincroni ed è pronta per l'operazione di cutover.

## Migrazione di una SVM con pulitura origine disattivata

È possibile utilizzare l'opzione Advance Privilege -auto-source-cleanup false per disattivare la rimozione della SVM di origine dopo il cutover e quindi attivare manualmente la pulitura della sorgente in un secondo momento, dopo il cutover. Vedere "pulizia manuale della sorgente dopo il cutover".

**Fasi**

1. Dal cluster di destinazione, eseguire i controlli preliminari per la migrazione:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Dal cluster di destinazione, avviare la migrazione SVM:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. Controllare lo stato della migrazione:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   Lo stato visualizza Ready-for-source-cleanup quando la migrazione SVM è completa ed è pronto per rimuovere SVM sul cluster di origine.

# Monitorare la migrazione dei volumi

Oltre a monitorare la migrazione SVM complessiva con `vserver migrate show` È possibile monitorare lo stato di migrazione dei volumi contenuti nella SVM.

**Fasi**

1. Controllare lo stato della migrazione del volume:

   ```
   dest_clust> vserver migrate show-volume
   ```

# Sospendere e riprendere la migrazione SVM

Potrebbe essere necessario sospendere una migrazione SVM prima dell'inizio del cutover della migrazione. È possibile sospendere una migrazione SVM utilizzando `vserver migrate pause` comando.

## Sospendere la migrazione

È possibile sospendere una migrazione SVM prima dell'avvio del cutover del client utilizzando `vserver migrate pause` comando.

Alcune modifiche alla configurazione sono limitate quando è in corso un'operazione di migrazione; tuttavia, a partire da ONTAP 9.12.1, è possibile sospendere una migrazione per correggere alcune configurazioni limitate e alcuni stati non riusciti, in modo da risolvere i problemi di configurazione che potrebbero aver causato l'errore. Alcuni degli stati di errore che è possibile correggere quando si interrompe la migrazione SVM includono:

- setup-configuration-failed. (configurazione non riuscita.
- migrazione non riuscita

**Fasi**

1. Dal cluster di destinazione, sospendere la migrazione:

```
dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
```

### Riprendere le migrazioni

Quando si è pronti a riprendere una migrazione SVM in pausa o quando una migrazione SVM non è riuscita, è possibile utilizzare `vserver migrate resume` comando.

**Fase**

1. Riprendere la migrazione SVM:

```
dest_cluster> vserver migrate resume
```

2. Verificare che la migrazione SVM sia stata ripresa e monitorare l'avanzamento:

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

## Annullare una migrazione SVM

Se è necessario annullare una migrazione SVM prima del completamento, è possibile utilizzare `vserver migrate abort` comando. È possibile annullare una migrazione SVM solo quando l'operazione è in stato di pausa o non riuscita. Non è possibile annullare una migrazione SVM quando lo stato è "cutover-started" (cutover avviato) o dopo il completamento del cutover. Non è possibile utilizzare `abort` Opzione quando è in corso una migrazione SVM.

**Fasi**

1. Controllare lo stato della migrazione:

```
dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
```

2. Annullare la migrazione:

```
dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>
```

3. Verificare l'avanzamento dell'operazione di annullamento:

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

   Lo stato della migrazione mostra l'interruzione della migrazione mentre l'operazione di annullamento è in corso. Al termine dell'operazione di annullamento, lo stato della migrazione non mostra nulla.

## Tagliare manualmente i client

Per impostazione predefinita, il cutover del client al cluster di destinazione viene eseguito automaticamente quando la migrazione SVM raggiunge lo stato "ready-for-cutover". Se si sceglie di disattivare il cutover automatico del client, è necessario eseguire manualmente

il cutover del client.

**Fasi**

1. Eseguire manualmente il cutover del client:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. Controllare lo stato dell'operazione di cutover:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

## Rimuovere manualmente la SVM di origine dopo il cutover del client

Se è stata eseguita la migrazione SVM con la pulitura del codice sorgente disattivata, è possibile rimuovere manualmente la SVM di origine al termine del cutover del client.

**Fasi**

1. Verificare che lo stato sia pronto per la pulizia della sorgente:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

2. Pulire la fonte:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
   ```

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.